

İşletmenizin/Girişiminizin belirttiğiniz olduğunuz sektör içerisinde yürüttüğünüz faaliyeti nedir?

Lütfen Belirtiniz. Agrovision AI, AgriTech ve hassas tarım alanında faaliyet gösteren, gıda arz güvenliği ve operasyonel verimliliğe yönelik veri tabanlı çözümler geliştiren bir girişimdir. Temel faaliyet alanımız; tarımsal hasat süreçlerinin dijitalleştirilmesi, ağır iş makinelerinin optimizasyonu ve uydu verileri kullanılarak rekolte tahmin süreçlerinin uçtan uca izlenebilir hale getirilmesidir. Geliştirdiğimiz donanım altyapısı sayesinde, sahada çalışan biçerdöverleri internete bağlı akıllı IoT cihazlarına dönüştürüyoruz. Tamamen kendi bünyemizde tasarladığımız takip sistemleri, RTK teknolojisi kullanarak santimetre hassasiyetinde çalışıyor. Araçların tarladaki rotası, hızı, gereksiz bekleme süreleri ve hasat edilen alanın net yüzölçümü anlık olarak kayıt altına alınıyor. Bu sayede tarım müteahhitleri için yakıt israfının önüne geçilmesi, tarla sahibi ile operatör arasındaki haksız alan hesaplamalarının bitirilmesi ve makine verimliliğinin dijital olarak takip edilmesi sağlanıyor. Faaliyet alanımızın yazılım ve yapay zeka ayağında ise, tarlaya fiziksel sensör veya kamera kurmak yerine gökyüzüne odaklanıyoruz. Çiftçilerin gözetlenme endişesini ortadan kaldırmak amacıyla, Avrupa Uzay Ajansına ait Sentinel-2 uydularından aldığımız görüntüleri yapay zeka ile işleyerek tarladaki ürünün türünü ve gelişim durumunu uzaktan tespit ediyoruz. Bu yaklaşım, sözleşmeli tarım arazilerindeki ekim beyanlarının, çiftçi mahremiyeti ihlal edilmeden uzaktan doğrulanmasını kapsıyor.

Zaman içerisinde donanımlarımızdan gelen sahadaki gerçek hasat verileri ile uydudan gelen analizler birleşerek, makine öğrenmesi altyapısıyla güçlü bir karar destek modeline dönüşüyor. Oluşan bu veri havuzu sayesinde, sözleşmeli tarım yaptıran kurumlar ve dev gıda üreticileri için bölgesel rekolte tahminleri oluşturuyoruz. Böylece iklim krizinin yarattığı belirsizlik ortamında büyük kurumların hammadde, lojistik ve arz planlamalarını aylar öncesinden veriyle yapabilmesini hedefliyoruz.

Bu kapsamda şirketimizin genel faaliyet alanı; tarımsal IoT donanım üretimi, uydu tabanlı görüntü işleme, veri analitiği, operasyonel yakıt optimizasyonu ve sürdürülebilir gıda tedarik zincirlerinin bütünleştiği yenilikçi tarım teknolojilerinin geliştirilmesine dayanmaktadır.

Proje başvuru fikrinizin sürdürülebilirlik, sosyal etki veya kapsayıcılık alanı ile ilişkisinden bahsediniz.

Sürdürülebilirlik tarafında en somut amacımız gereksiz fosil yakıt tüketimini kesmek ve temel gıda israfını tarladan çıkmadan durdurmak. Biçerdöverlere taktığımız kendi cihazlarımızla aracın tarladaki anlık hızını, çizdiği rotayı ve gereksiz yere boşta çalışma sürelerini saniye saniye takip ediyoruz. Sadece bu optimizasyonla bile devasa makinelerin harcadığı yakıttan ciddi tasarruf edip karbon ayak izini düşürüyoruz. Tarımda çok bilinmeyen ancak kritik bir sorun daha vardır: Operatör daha fazla tarla bitirmek için aracı normalden hızlı sürerse, makine tahıl başaklarını tam işleyemez ve tonlarca ürün toprağa dökülüp ziyan olur. Biz, anlık hız ve rota kontrolü sayesinde bu fiziksel gıda kaybını doğrudan kaynağında çözüyoruz.

Sosyal etki ve kapsayıcılık tarafında ise masadaki teorik fikirleri değil, tarımın sahadaki gerçekliğini merkeze aldık. Geleneksel çiftçiler ve makine operatörleri, kendilerini saniye saniye izleyen kameralı sistemlerden rahatsız oluyor ve teknolojiye direniyorlar. Çiftçideki bu haklı direnci kırmak için sistemi kameralar yerine tamamen uydu verilerine bağladık. Uydu görüntülerini yapay zekayla analiz ederek, tarladaki ürünün türünü veya sağlığını hiç kamera kullanmadan uzaktan tespit ediyoruz. Böylece çiftçinin mahremiyetini ihlal etmiyor, onları gözetleniyormuş gibi hissettirmeden güvenle dijital tarım ekosistemine dahil ediyoruz.

Kurduğumuz bu şeffaf yapı, tarımsal desteklerin gerçekten tarlayı eken ve üreten çiftçiye adil şekilde ulaşmasını sağlıyor. Geliştirdiğimiz yapay zeka altyapısı, ilk yıllarda uydu verileriyle kantar fişlerini eşleştirerek öğrenimini tamamlıyor. Uzun vadede ise tarlaya ekstra bir cihaz takılmasına gerek bile kalmadan, yüksek doğruluklu bölgesel rekolte tahmini yapabilen ve kendini sürekli geliştiren sürdürülebilir bir tarım platformuna dönüşüyor.

İş Modelinizin rakip ve pazar büyüklüğü hakkında bilgi veriniz. Türkiye'de tarım teknolojileri pazarı; artan mazot maliyetleri, iklim krizinin yarattığı belirsizlikler ve gıda arz güvenliği politikaları

nedeniyle devasa bir yatırım potansiyeline sahip. TÜİK 2024 verilerine göre ülkemizde yaklaşık 24 milyon hektar tarım alanı bulunuyor ve buralardan yıllık 39 milyon ton tahıl elde ediliyor. Bu devasa hasat operasyonunu yürüten ve sahada aktif çalışan tam 20.783 adet biçerdöver var. Sadece makine parkının büyüklüğü ve üretilen tonajın ekonomik değeri bile, pazardaki yakıt optimizasyonu ve kayıpsız rekolte takibi ihtiyacının ne kadar hayati olduğunu açıkça gösteriyor. Pazardaki rakiplerimiz keskin bir şekilde ikiye ayrılıyor: Bir yanda dev traktör markalarının yalnızca kendi yeni nesil araçlarında çalışan, dışa bağımlı ve çiftçinin ulaşamayacağı kadar pahalı kapalı sistemleri var. Diğer yanda ise lojistik sektöründen gelip sadece aracın nerede olduğu bilgisini sunan basit yerel GPS firmaları bulunuyor. Agrovision AI olarak temel rekabet avantajımız; markası veya modeli ne olursa olsun her eski aracı akıllı bir makineye dönüştürebilen yerli donanımımız ile uydu tabanlı yapay zekayı tek bir platformda birleştirmemizdir. Yerel rakiplerimiz sadece haritada nokta gösterirken, biz o aracın hasat ettiği alanın gerçek dekarını, boşa harcanan yakıt miktarını ve tarladaki rekolteyi hesaplayarak çiftçiye doğrudan maddi tasarruf sağlıyoruz. Pazara giriş stratejimizin ilk adımı, belirlediğimiz pilot bölgelerdeki tarım müteahhitleriyle yapacağımız saha uygulamalarıdır. Başlangıçta donanım satışlarından gelecek gelirlerin yanı sıra, asıl pazar büyüklüğümüzü toplanan verilerin satışı oluşturacak. Sözleşmeli tarım yaptıran ulusal gıda devlerine sunacağımız bölgesel rekolte raporları sayesinde projemiz, küresel çapta yüksek kârlı ve sınırsız ölçeklenebilir bir veri platformuna dönüşecek.

Gelir Modeliniz Gelir modelimiz kurumlara yönelik, finansal olarak ölçeklenebilir ve birbirini besleyen iki ana akışa dayanıyor.

1. Donanım ve Yazılım Aboneliği: İlk ve en hızlı gelir kaynağımız, tarımsal operasyonların merkezinde yer alan biçerdöver filoları ve tarım müteahhitlerine sunduğumuz donanım satışı ve bulut yazılımı aboneliğidir. Kendi tasarladığımız takip cihazlarının satışı ile sahaya hızlıca giriş yapıyoruz; ardından araçların yakıt ve rota optimizasyonunu sağlayan yönetim panelimiz için araç başına lisanslama yapıyoruz. Bu model, müşterilerimizin ciddi operasyonel maliyetlerini anında düşürürken, bizim de şirket olarak donanım satışının ötesine geçip sürekli ve düzenli bir nakit akışı elde etmemizi sağlıyor.
2. Veri Lisanslama: Projemizin kâr marjı en yüksek olan ve bizi küresel bir girişime dönüştürecek asıl gelir kaynağımız ise veri hizmetleridir. Migros, Nestle gibi sürdürülebilir hammadde arayan dev gıda şirketleri, sözleşmeli tarım arazilerinde ne ekildiğini ve sezon sonu rekoltenin ne olacağını aylar öncesinden bilmek zorundadır. Uydu verileri ve yapay zeka analizleriyle ürettiğimiz bu kritik bölgesel rekolte tahmin raporlarını, kurumsal gıda firmalarına hektar başına veya yıllık veri paketleri şeklinde ücretlendiriyoruz.

Önemli Not: Kurulacak bu ticari yapının hızla hayata geçebilmesi için yarışmadan elde edilecek hibe tutarı maaş veya ofis giderleri gibi operasyonel kalemlere değil; doğrudan yeni cihaz prototiplerinin üretilmesi, uydu altyapı maliyetlerinin karşılanması ve yapay zeka modelimizin eğitilmesi gibi AR-GE faaliyetlerine harcanacaktır.

Müşteri Hedef Kitlenizi Tanımlayınız Hedef kitlemiz, tarımsal değer zincirinde operasyonel kayıpları engellemek ve hammadde güvenliğini sağlamak isteyen paydaşlardan oluşan çok katmanlı bir yapıya sahip.

Sistemin sahada hızla yaygınlaşmasını sağlayacak ilk müşteri grubumuzu erken benimseyenler olan bireysel biçerdöver sahipleri ve tarım müteahhitleri oluşturuyor. Hasat sezonunda şehir şehir gezerek kiralama usulü çalışan bu işletmeler, çok dar bir zaman diliminde maksimum alanı hasat etmek zorundadır. Cihazlarımız üzerinden şoför kaynaklı yakıt hırsızlığını engellemek, tarlada bekleme israfını kesmek ve en önemlisi hasat edilen alanın dekarını santimetre hassasiyetinde hesaplayarak yüz ölçümü anlaşmazlıklarını bitirmek amacıyla platformumuzdan yararlanacaklar. Bu gruptaki müşterilerimiz, donanım maliyetini sadece önledikleri yakıt ve zaman israfıyla bile çok kısa sürede geri kazanabilecek.

Kurumsal müşteri grubumuzun merkezinde ise sözleşmeli tarım yaptıran kooperatifler ile Migros ve Nestle gibi sürdürülebilir hammadde tedariki arayan dev gıda markaları yer alıyor. İklim krizinin

ve kuraklığın arttığı günümüzde, küresel bir gıda markası için binlerce dönüm arazide taahhüt edilen tahılın gerçekten ekilip ekilmediği ve hasat sonu rekoltenin ne olacağı, arz planlamasını doğrudan etkileyen milyar liralık büyük bir sorundur. Hasat zamanı geldiğinde yeterli hammadde bulamamak üretim bantlarının durması demektir. Kurumsal müşterilerimiz; uydu ve yapay zeka tabanlı uzaktan ürün doğrulama modelimiz sayesinde hammadde krizlerini aylar öncesinden öngörme, hangi bölgeden ne kadar ürün çıkacağını bilme ve lojistik risklerini şeffaf bir şekilde yönetme imkanına kavuşacak.

İlk aşamada belirlediğimiz pilot bölgelerdeki donanım satışları ve saha uygulamalarıyla cihaz ağımızı genişleteceğiz. Elde edilecek saha verilerinin ardından, platformun ürettiği rekolte analizlerini büyük gıda firmalarına ticari bir veri hizmeti olarak lisanslayacağız. Sahadaki operatörün ürettiği gerçek zamanlı hasat verisi ile kurumsal markaların geleceğe yönelik arz güvenliği ihtiyaçlarını aynı dijital altyapıda buluşturan bu vizyoner yapı, projemizin bir donanım şirketinden çıkıp küresel bir tarım platformuna dönüşmesini garanti altına alıyor.